



**KHOA  
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**

# **HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN**

**NĂM HỌC 2025-2026**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026*

# PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ SỬA LỖI VÀ CHẤM ĐIỂM CHÍNH TẢ TỰ ĐỘNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NCKHSSV CẤP KHOA  
NĂM HỌC 2025-2026

GVHD: TS. LÊ ANH VŨ

SV: DƯƠNG THÀNH LONG - 42300176

PHẠM HOÀI QUỐC BẢO - 42300262

NGUYỄN THANH PHÚC - 42300350

# LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

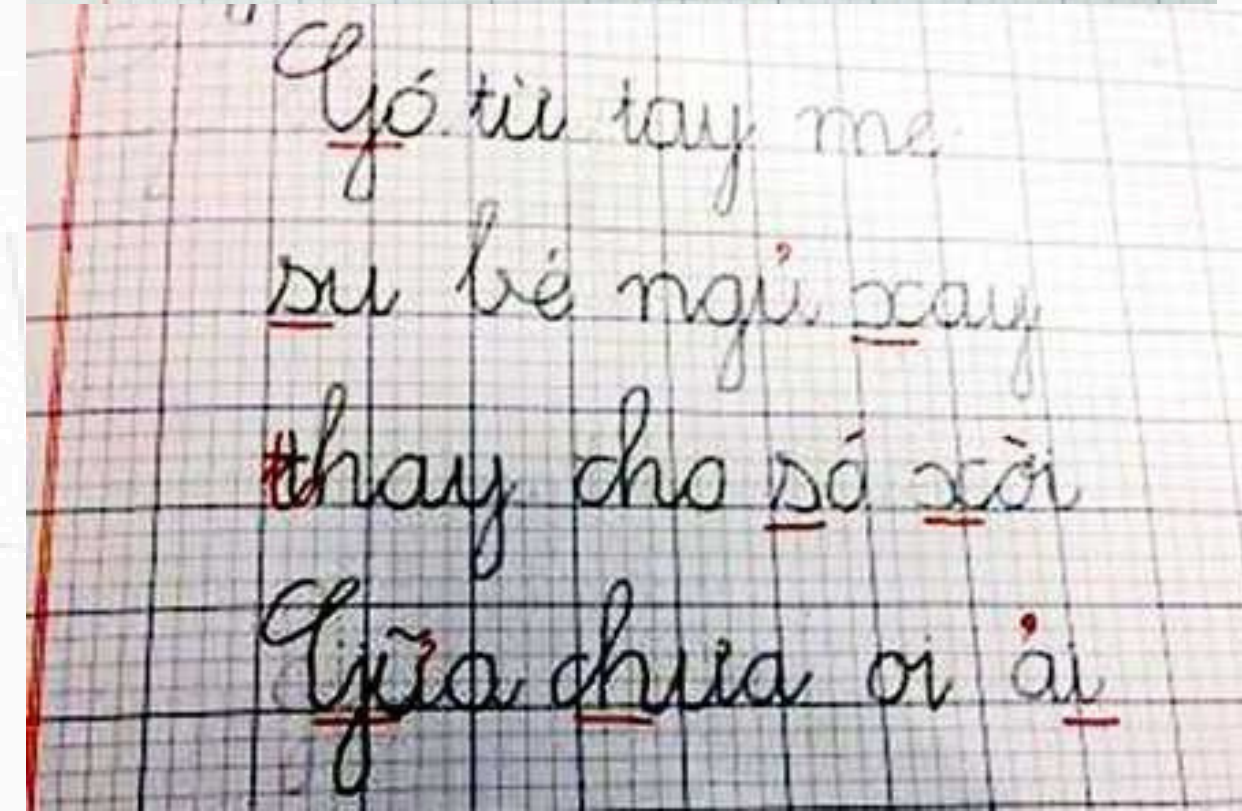
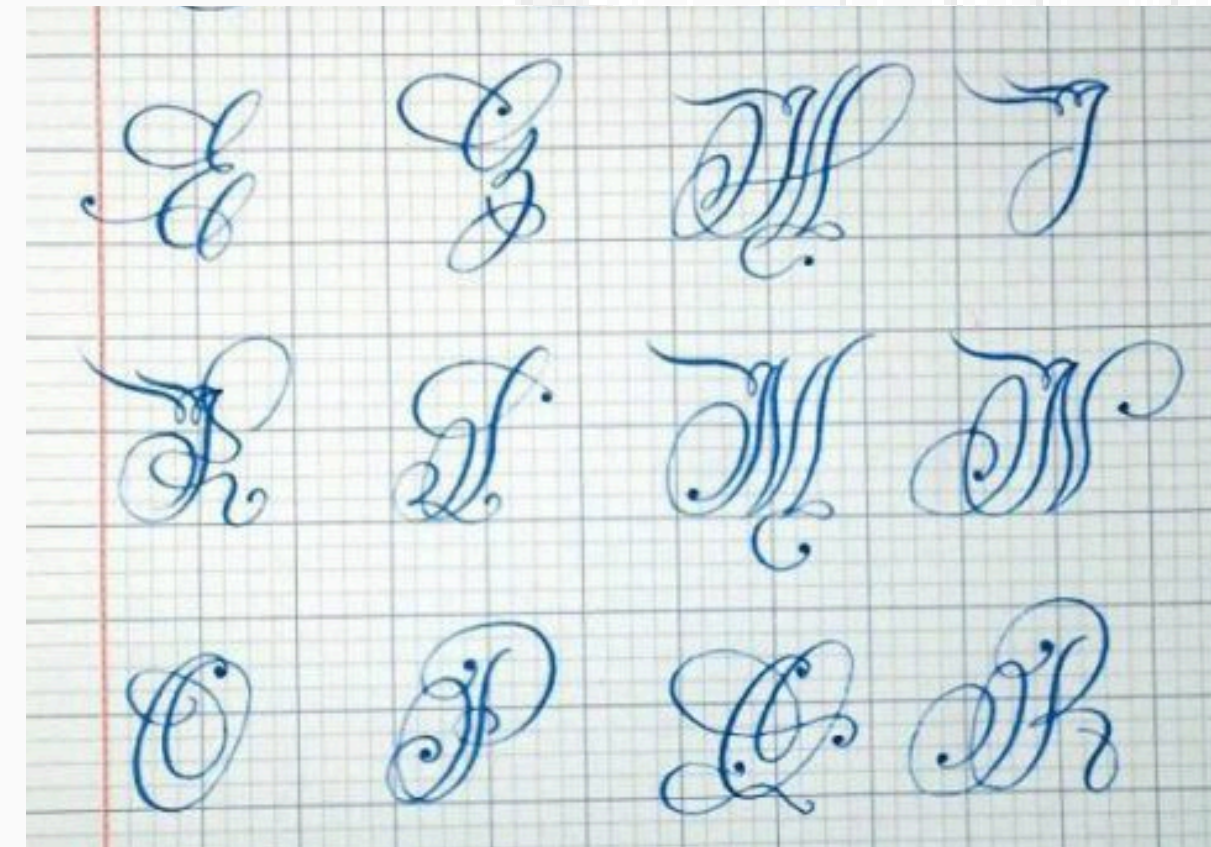
- Áp lực của giáo viên tiểu học: **35-45 học sinh**, chấm tay **3-5 phút/bài**
- Nhận dạng chữ **viết tay tiếng Việt của học sinh tiểu học**
- Ứng dụng của **mô hình AI đa phương thức**
- Tối ưu **chi phí và đảm bảo tính khả thi**
- Cấp thiết cho **chuyển đổi số giáo dục Việt Nam**





# THÁCH THỨC NGHIÊN CỨU

- Thiếu bộ **dữ liệu chuẩn** cho mô hình thử nghiệm
- Đặc thù phức tạp của **chữ viết tay tiếng Việt** và nhiều từ **giấy ô ly**
- Độ phức tạp của **chất lượng ảnh chụp đầu vào**
- Rào cản **công nghệ AI** và cấu trúc **xử lý ngôn ngữ**
- Giới hạn **tài nguyên** trên phần cứng





# MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Cung cấp một công cụ hỗ trợ **nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt** và **chấm điểm, sửa lỗi chính tả tự động**

## MỤC TIÊU CỤ THỂ

## KỸ THUẬT

Handwritten text: c, oặc, oạch, hhoác lác, lả hoắc, xoạc n  
ân, ngoắc tay, loạch xoạch, thu hoách  
Qua và công  
Một hôm, qua rúi công lấy màu vẽ á  
hoác cho đẹp. Qua cho công chiếc áo rúc  
ên lúc công vẽ cho qua thì nghe tiếng ch  
n báo có mỗi ngon. Qua vội giục công đi  
u phẩm đen

Handwritten text: c, oặc, oạch, hhoác lác, lả hoắc, xoạc n  
ân, ngoắc tay, loạch xoạch, thu hoách  
Qua và công  
Một hôm, qua rúi công lấy màu vẽ á  
hoác cho đẹp. Qua cho công chiếc áo rúc  
ên lúc công vẽ cho qua thì nghe tiếng ch  
n báo có mỗi ngon. Qua vội giục công đi  
u phẩm đen

```
l_text": "Gó từ tay mẹ\nsu bé ngủ xay\nthay cho sá xói\nGiữa chưa oi á!",  
ext": "Gió từ tay mẹ\nRu bé ngủ say\nThay cho gió trời\nTrưa chưa oi á",  
lons": [  
  
  {  
    "pr": "Gó",  
    "gestion": "Gió",  
    "pr_type": "van",  
    "dialect": false,  
    "son": "Từ đúng là 'Gió', em bị thiếu mất âm 'i' ở phần vần."  
  },  
  
  {  
    "pr": "su",  
    "gestion": "Ru",  
    "pr_type": "phu_am_dau",  
    "dialect": true,  
    "son": "Trong tiếng Việt chuẩn, từ đúng là 'Ru', em cần chú ý phân biệt âm 's' và 'r'.  
  },  
  
  {  
    "pr": "xay",  
    "gestion": "say",  
    "pr_type": "phu_am_dau",  
    "dialect": true,  
    "son": "Từ đúng là 'say', em chú ý âm 's' nhé."  
  },  
  
  {  
    "pr": "sá",  
    "gestion": "gió",  
    "pr_type": "phu_am_dau",  
    "dialect": true,  
    "son": "Từ đúng là 'gió', em đang nhầm lẫn giữa âm 's' và 'g/gi'."  
  }  
]
```

## SỬ DỤNG

Điểm số: **8.5/10** 🌟 Tốt  
🕒 5.4s 🔄 3195 tokens

**Bảng điểm chi tiết**

| Điểm   | Xếp loại       | Ngày      | Thao tác |
|--------|----------------|-----------|----------|
| 9.0/10 | Hoàn thành tốt | 1/6/2026  | 🔍 🗑️     |
| 8.5/10 | Hoàn thành     | 29/5/2026 | 🔍 🗑️     |
| 5.0/10 | Cần cố gắng    | 28/5/2026 | 🔍 🗑️     |
| 5.5/10 | Cần cố gắng    | 17/5/2026 | 🔍 🗑️     |
| 8.0/10 | Hoàn thành     | 17/5/2026 | 🔍 🗑️     |
| 7.5/10 | Hoàn thành     | 14/5/2026 | 🔍 🗑️     |
| 5.5/10 | Cần cố gắng    | 4/5/2026  | 🔍 🗑️     |

**Chỉnh tả & Ngữ pháp** 3/4  
2 lỗi, trừ 1đ

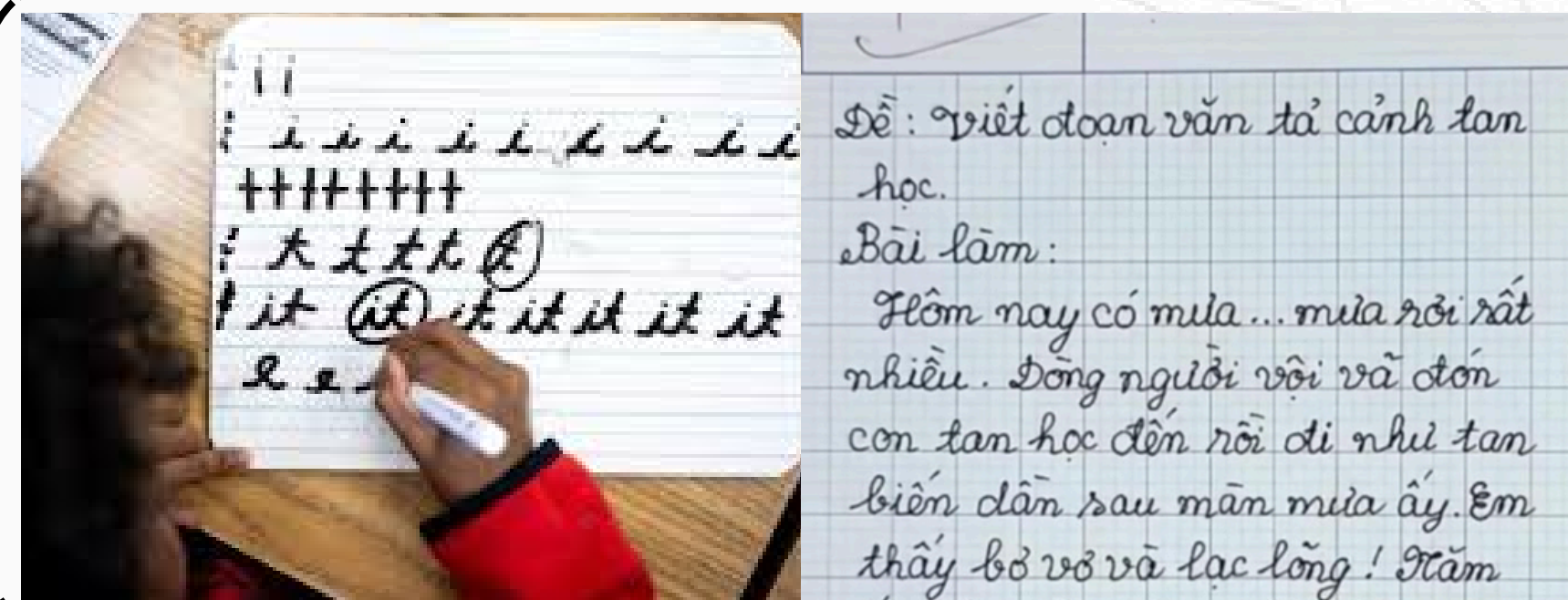
**Hình thức trình bày** 3/3  
Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ, khoảng cách giữa các chữ đều đặn.

**Nội dung & Ý tưởng** 2/2  
Nội dung sâu sắc, mạch lạc, thể hiện sự hiểu biết tốt về văn bản.

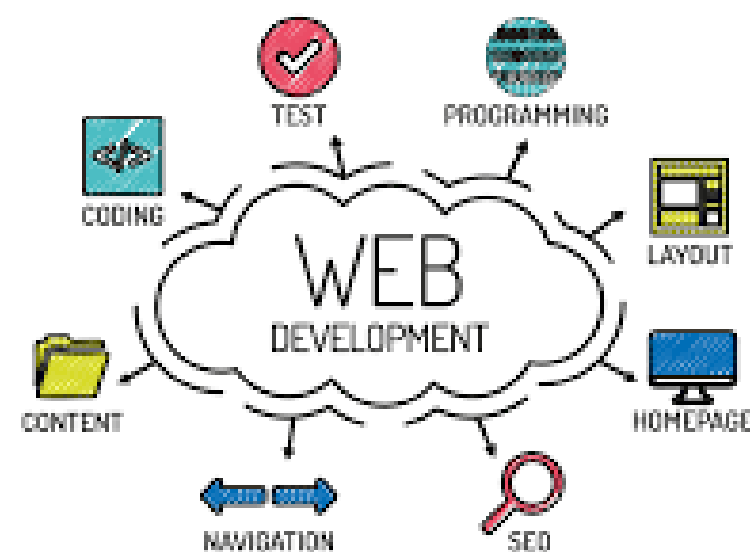
**Sáng tạo** 0.5/1  
Có sử dụng phép so sánh (quê hương như người mẹ).



# ĐỐI TƯỢNG | NỘI DUNG



# KỸ THUẬT | MÔI TRƯỜNG



Q Tìm kiếm theo tên học sinh, bài viết...

Tổng số bài: 7

Điểm trung bình: 7.0

HT tốt (9-10): 1

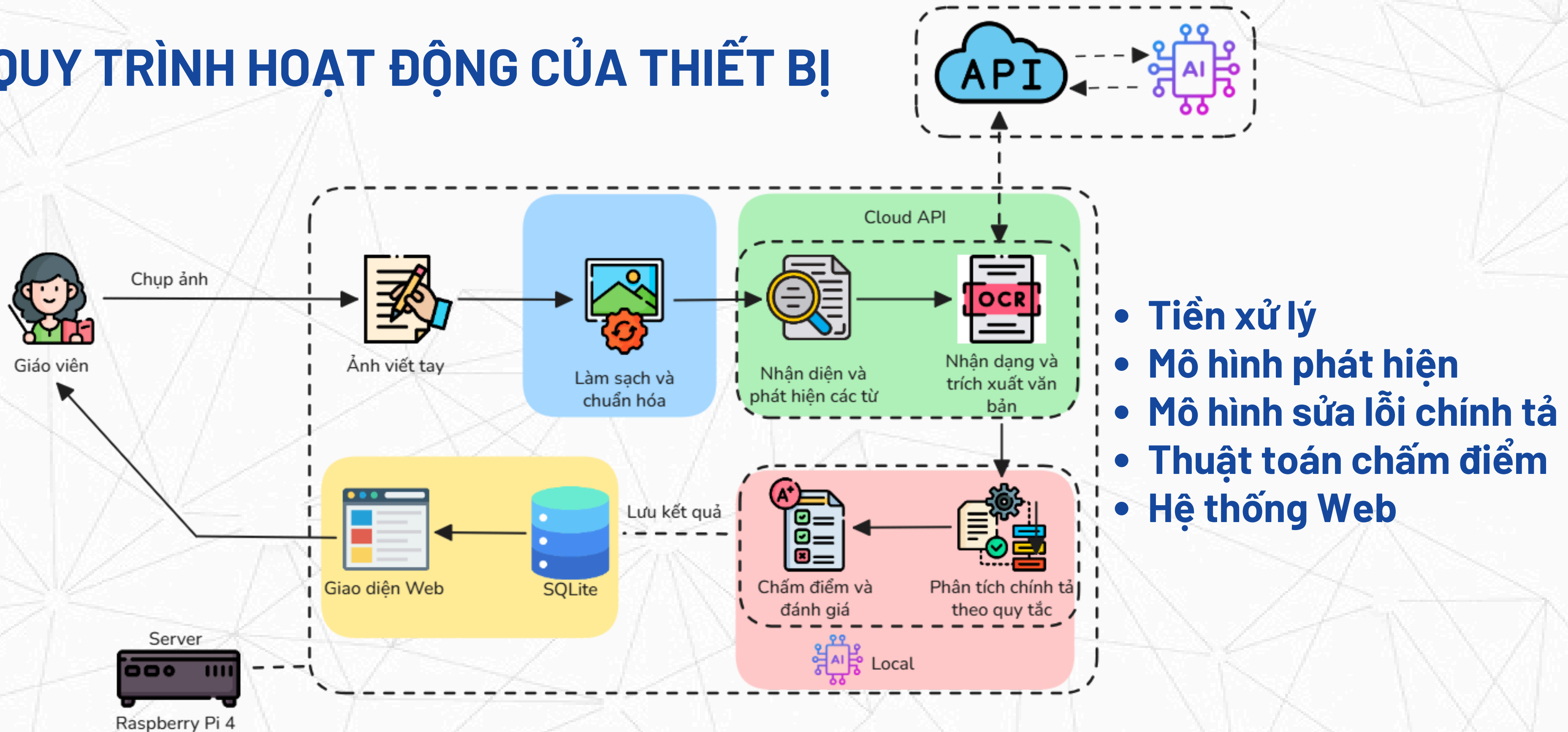
HT (7-8): 3

Phân bố điểm

| STT | Họ và tên     | Lớp             | Bài viết | Điểm   | Xếp loại       | Ngày      |
|-----|---------------|-----------------|----------|--------|----------------|-----------|
| 1   | Học sinh Test | Lớp của bé long | Số 2     | 9.0/10 | Hoàn thành tốt | 1/6/2026  |
| 2   | Học sinh Test | Lớp của bé long | Số 2     | 8.5/10 | Hoàn thành     | 29/5/2026 |
| N   | Nguyễn văn sĩ | 1A              | Số 2     | 5.0/10 | Cần cố gắng    | 28/5/2026 |



# QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ





## Tiền xử lý ảnh 9 bước

Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 - Phạm Hùng  
4061

Bố của em tên là Phạm Ngọc Sơn. Bố của em năm nay 42 tuổi. Bố em làm nghề kinh doanh. Bố em cao to và đẹp trai. Bố em hơi già, trông bố em thì khó tính và nghiêm khắc nhưng thật ra thì bố em rất hiền lành và tốt bụng. Tóc bố em dài thề nên là bố em phải dùng kéo vuốt lên. Dùng hiểu làm, kéo ở đây có nghĩa là kéo vuốt tóc ấy, chứ không phải là kéo năm lĩnh hai hay kéo con voi đâu nhé. Tóc dài ở đây có nghĩa là nếu mà so sánh tóc của bố em với tóc của con trai thì tóc của bố em sẽ dài hơn một chút chứ không phải là tóc của bố em dài như con gái đâu nhé! Bố em rất thích xem

Chuẩn hóa

1. Xoay, lật ảnh
2. Resize hình ảnh
3. Cân bằng trắng
4. Chuyển sang hệ Xám

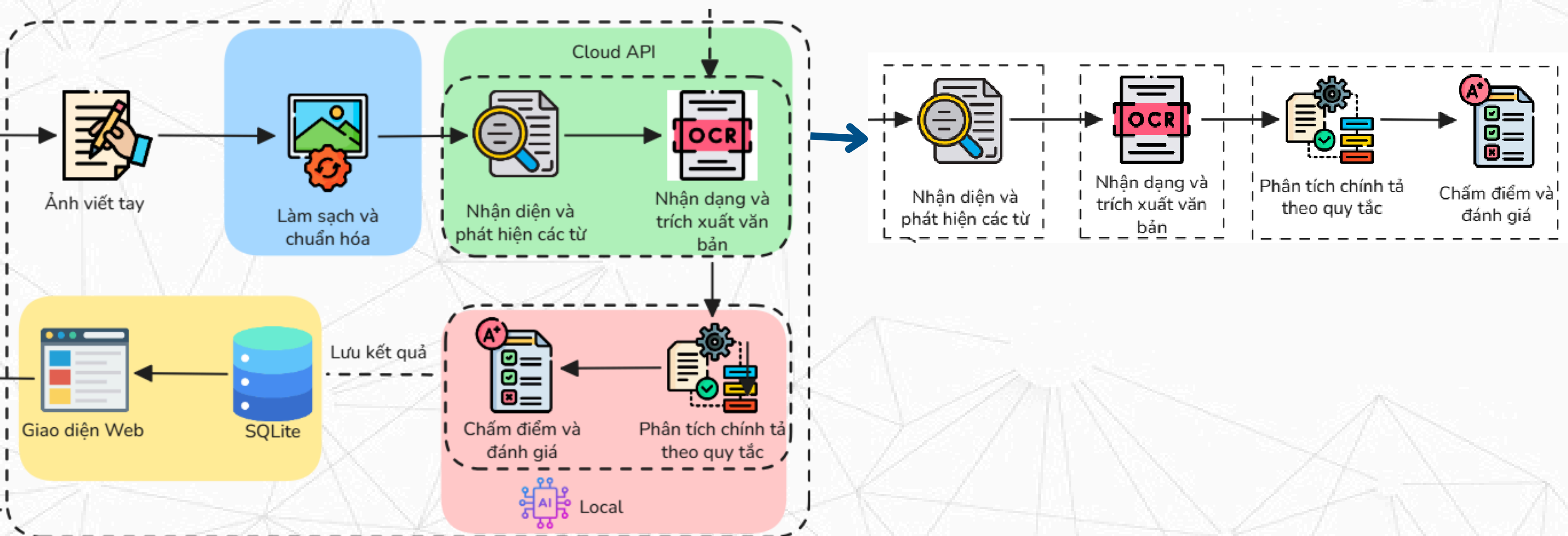
Tăng cường hình ảnh

5. Khử bóng đổ
6. Tăng cường tương phản
7. Làm sắc nét

Phân tách

8. Nhị phân hóa
9. Kiểm định chất lượng ảnh

# MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT





## KẾT QUẢ MÔ HÌNH NHẬN DIỆN

c, oặc, oach, hoặc lác, la hoặc, xoạc n  
ân, ngoắc tay, loach xoach, thu hoặc  
Qua và công  
Một hôm, qua rủ công lấy màu vẽ á  
hoác cho đẹp. Qua cho công chiếc áo rúc.  
ên lúc công vẽ cho qua thì nghe tiếng ch  
n báo có mỗi ngon. Qua vội giục công đi  
u phẩm đến.

```
l_text": "Gó từ tay mẹ\nsu bé ngủ xay\nthay cho sá xời\nGiữa chưa ới á",  
ext": "Gió từ tay mẹ\nRu bé ngủ say\nThay cho gió trời\nTrưa chưa ới á",  
ions": [
```

```
or": "Gó",  
gestion": "Gió",  
or_type": "van",  
dialect": false,  
son": "Từ đúng là 'Gió', em bị thiếu mất âm 'i' ở phần vần."
```

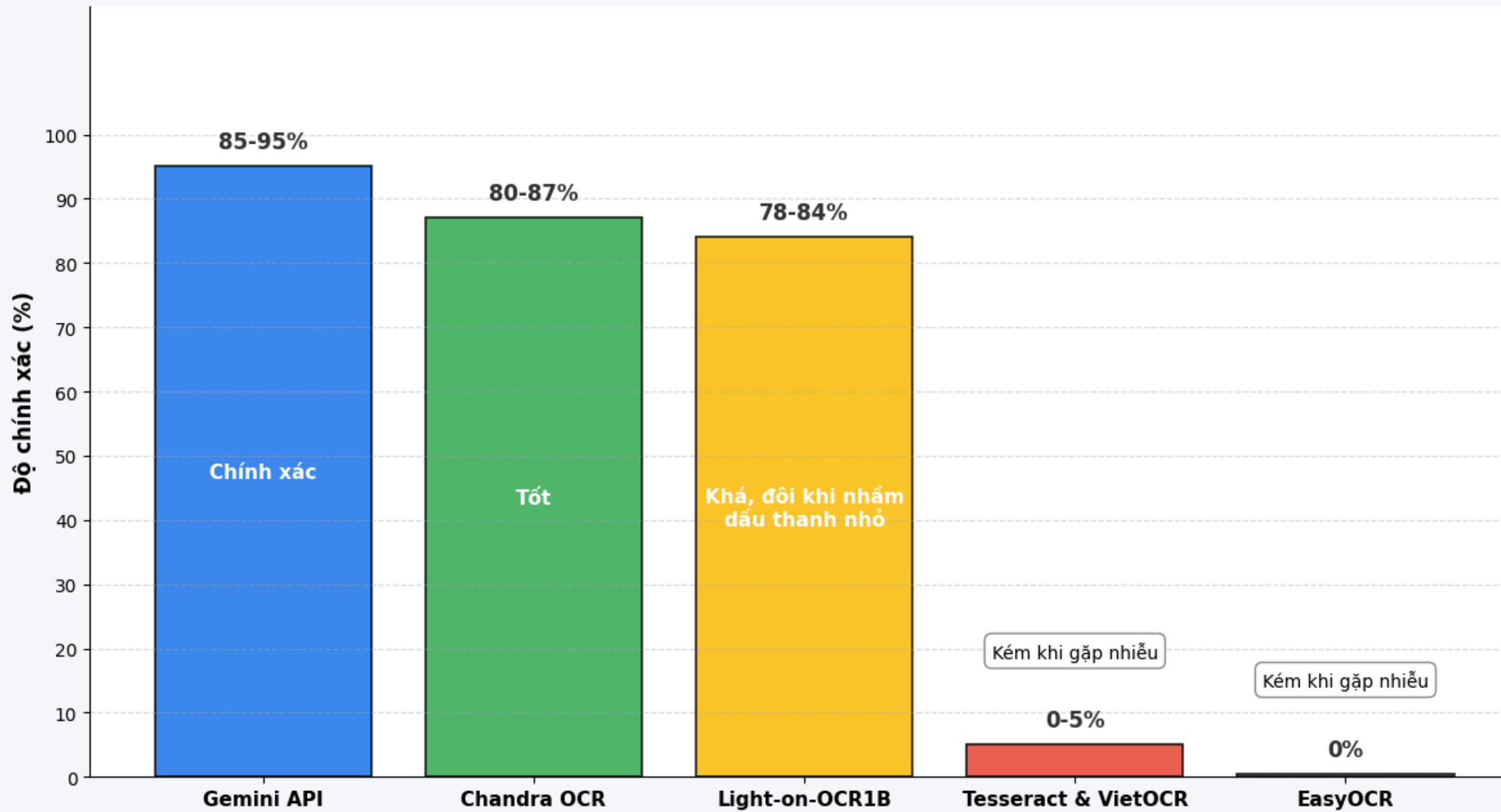
```
or": "su",  
gestion": "Ru",  
or_type": "phu_am_dau",  
dialect": true,  
son": "Trong tiếng Việt chuẩn, từ đúng là 'Ru', em cần chú ý phân biệt âm 's' và 'r'"
```

```
or": "xay",  
gestion": "say",  
or_type": "phu_am_dau",  
dialect": true,  
son": "Từ đúng là 'say', em chú ý âm 's' nhé."
```

```
or": "sá",  
gestion": "gió",  
or_type": "phu_am_dau",  
dialect": true,  
son": "Từ đúng là 'gió', em đang nhầm lẫn giữa âm 's' và 'g/gi'."
```

# KẾT QUẢ MÔ HÌNH NHẬN DIỆN

So sánh Khả năng Trích xuất Văn bản & Xử lý Chữ Tiếng Việt



Mô hình **Gemini API** hoàn toàn đáp ứng xuất sắc cả 3 tiêu chí

**Độ chính xác** → Đạt độ chính xác OCR 85% - 95%  
→ Hiểu ngữ cảnh sửa lỗi

**Độ ổn định** → Thời gian xử lý <30s  
→ Dữ liệu trả về ổn định

**Tính thực tiễn** → Không đòi hỏi phần cứng đắt đỏ  
→ Khả năng lưu trữ tự động hóa cao  
→ Hiệu quả kinh tế và sự phạm

**Các mô hình được thử nghiệm trên bộ dữ liệu chưa qua tiền xử lý**

# Mô hình sửa lỗi chính tả

1. Bài viết của học sinh (Có 2 lỗi sai):

Mẹ đưa em đi chơi ngày tết. Con đượ làng rục rờ cờ hoa.

(thiếu dấu sắc) (sai vần 'ương' -> 'ươg')



2. Kết quả sau khi ViHand Grade sửa lỗi chính tả:

Mẹ đưa em đi chơi ngày tết. Con đường làng rục rờ cờ hoa.

(đã thêm dấu) (đã sửa đúng vần)

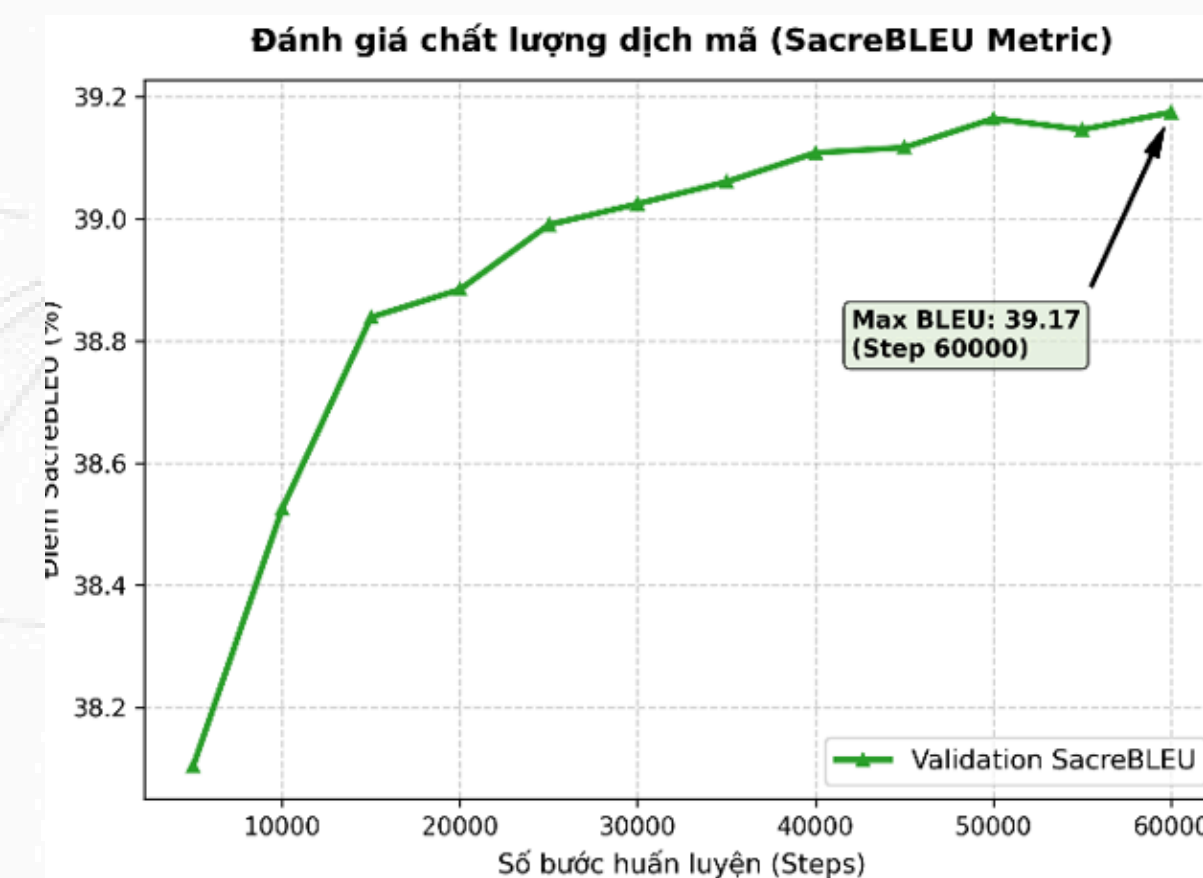
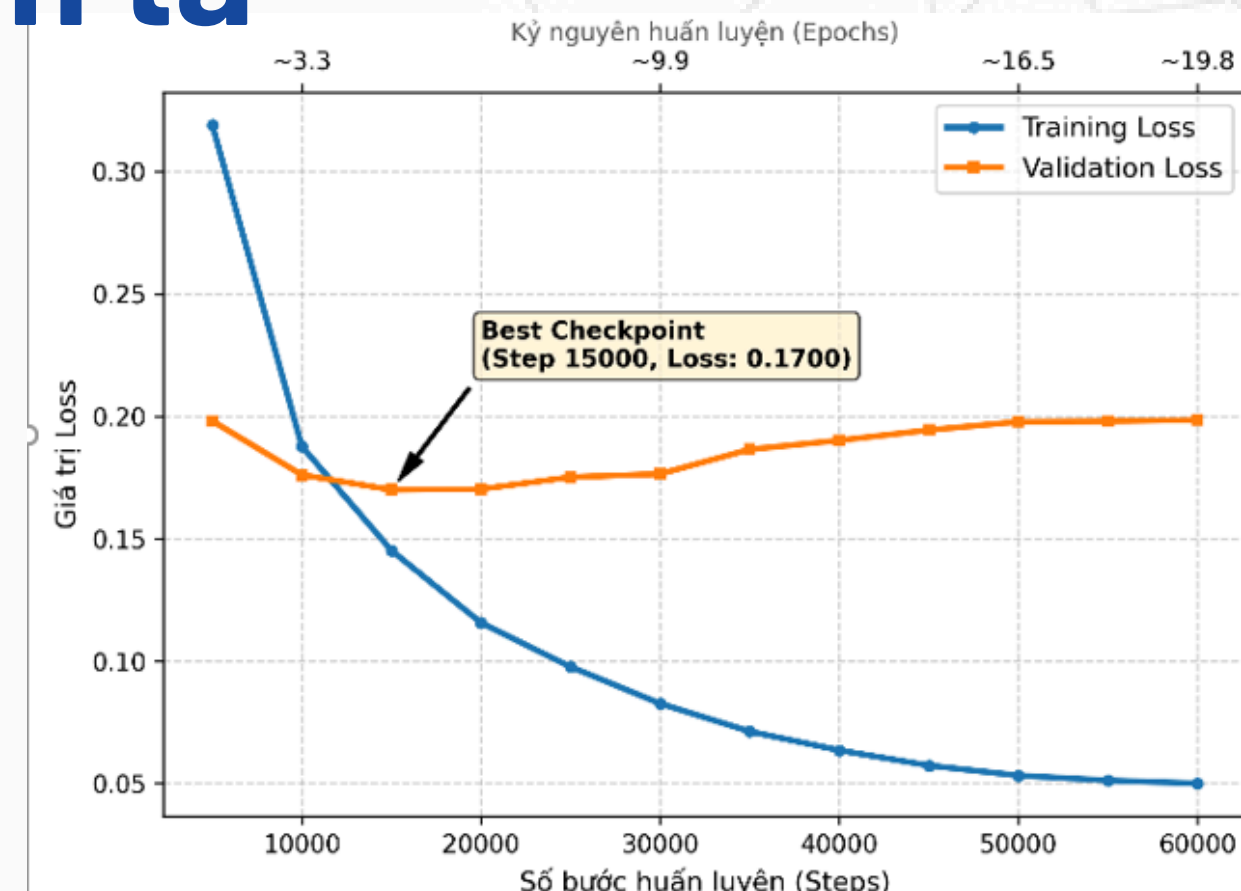
- Chất lượng sửa lỗi
- Tương thích miền dữ liệu
- Hiệu năng phần cứng
- Tích hợp chấm điểm



# Mô hình sửa lỗi chính tả

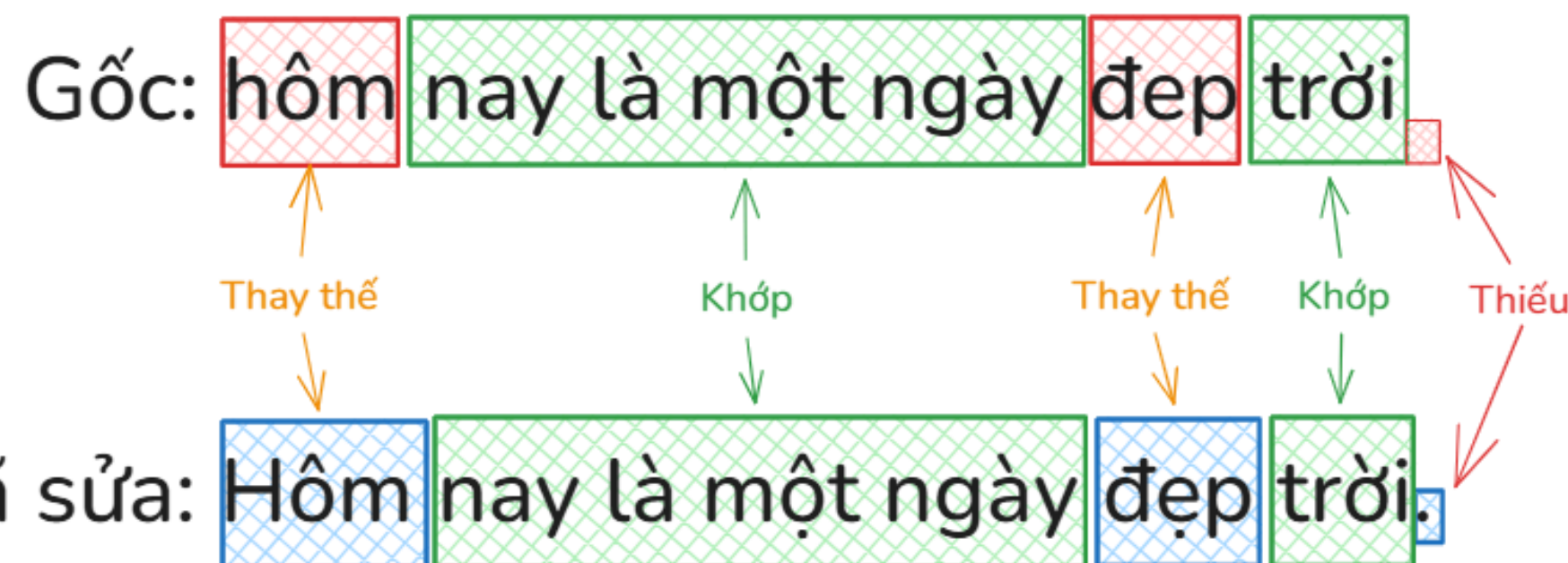
- Kiến trúc ViT5
- Nền: T5 – Text-to-Text Transformer
- Tiền huấn luyện trên corpus tiếng Việt
- 226 triệu tham số (Encoder-Decoder)
- Bài toán Seq2Seq: "dịch" câu sai → câu đúng
- Năm bắt ngữ cảnh toàn câu tiếng Việt

| Epoch | Bước (Step) | Train Loss | Val Loss | SacreBLEU |
|-------|-------------|------------|----------|-----------|
| 0.083 | 5000        | 0.319      | 0.198    | 38.10%    |
| 0.25  | 15000       | 0.145      | 0.17     | 38.84%    |
| 1     | 60000       | 0.0501     | 0.199    | 39.17%    |

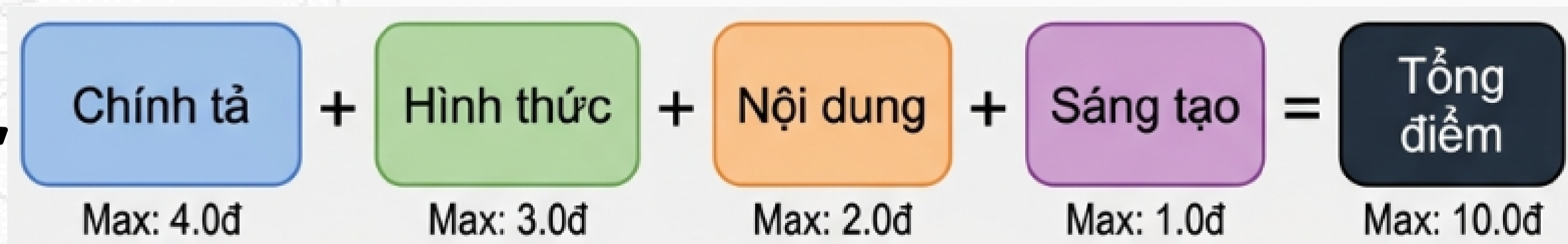


# Thuật toán chấm điểm

SequenceMatcher →



Rule-based



# KIẾN TRÚC THIẾT BỊ



# Thiết bị & Vai trò hệ thống

- **Raspberry Pi 4 Model B (CPU Quad-core 1.5GHz, 4GB RAM)**
- Vai trò: Đóng vai trò là máy chủ Web quản lý toàn bộ dữ liệu lớp học.
- Ưu điểm: Kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp, tiêu thụ điện cực thấp (3-7W), phù hợp triển khai đại trà tại các trường tiểu học.



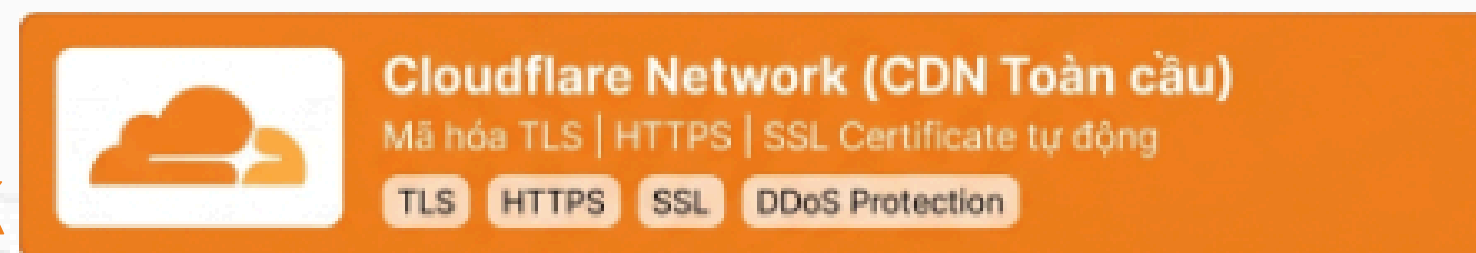
## Giải pháp Kết nối & Truy cập từ xa

### Lớp 1 – Người dùng



Mã hóa / bảo mật  
HTTP

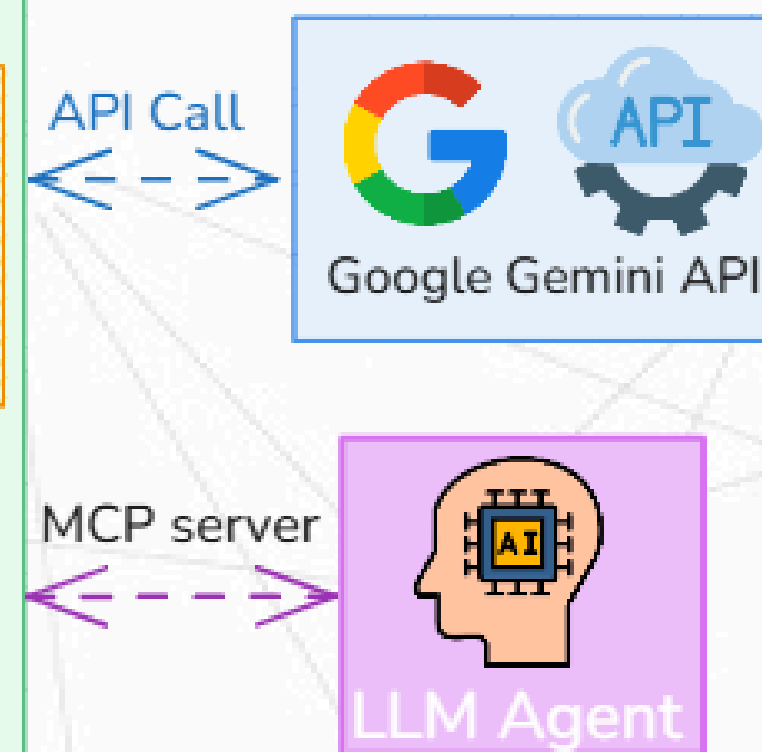
### Lớp 2 – Cloudflare Network



### Lớp 3 – Trung tâm xử lý



### Lớp 4 – Dịch vụ AI bên ngoài



# ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

- 1 Là một ứng dụng quan trọng và hứa hẹn của thị giác máy tính trong lĩnh vực giáo dục.
- 2 Giúp giải phóng áp lực chấm bài cho giáo viên, cải thiện chất lượng học tập của học sinh tiểu học.
- 3 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

***Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp dụng các mô hình này cần phải được thực hiện cẩn thận, với sự hỗ trợ và giám sát của giáo viên***



# HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGHIÊN CỨU

- **Xây dựng mô hình ngôn ngữ nhỏ chạy cục bộ:** Để tối ưu hóa việc nhận diện trên ảnh chụp viết tay.
- **Chuẩn hóa sư phạm và mở rộng dữ liệu:** Hợp tác sâu hơn với các chuyên gia giáo dục và giáo viên tiểu học để chuẩn hóa bộ tiêu chí chấm điểm.
- **Phát triển ứng dụng di động (Mobile App):** Mở rộng trên nền tảng iOS/Android với giao diện tương tác thân thiện với trẻ em
- **Mở rộng tính năng chấm bài:** Tích hợp thêm các phân hệ nhận dạng quang học chuyên biệt để có thể chấm bài thi trắc nghiệm hoặc đọc hiểu công thức toán học.